

المرحلة 6

المرحلة 6: أجزاء الدرس

الرزمة · الشرح المبسّط · الملخص · الفيديو · الكلمات والنطق · تسجيل الإنجاز

الشاشات: 08 · 09 · 10 · 11 · 12

يسبقها: المرحلة 5 (ب)

المشروع: رِزمة · تطبيق تعلّم يعمل دون إنترنت

وقت القراءة: 50 دقيقة

تتبعها: المرحلة 7 (أ)

المنصة: Flutter · Dart · Drift · Riverpod · go_router

1. ما هذه المرحلة؟

المرحلة 6 هي **أجزاء الدرس**: الشاشات الخمس التي يتعلّم الطالب من خلالها فعلًا داخل الدرس — **الرزمة** (صفحات الكتاب)، **الشرح المبسّط**، **الملخص**، **الفيديو**، و**الكلمات والنطق**. كلها تقرأ من ملف JSON واحد للدرس، وكل جزء يعرف «متى يُعدّ منجزًا».

مركز الدرس ◄ lesson/:id/:part/ ◄ lessonPartScreen ◄ شاشة الجزء ◄ completeLessonPart

الشاشات التي بُنيت

الشاشة	المسار	الملف	متى يُعدّ الجزء منجزًا؟
08 الرزمة	`/lesson/:id/pack`	`learning/pack_screen.dart`	بالوصول إلى **آخر صفحة** (أو بالفتح إن كانت صفحة واحدة)
09 الشرح المبسّط	`/lesson/:id/explanation`	`learning/explanation_screen.dart`	بإنهاء **آخر خطوة**، ثم يفتح الملخص
10 الملخص	`/lesson/:id/summary`	`learning/summary_screen.dart`	**بفتحه**
11 الفيديو	`/lesson/:id/video`	`learning/video_screen.dart`	لا يُنجز حاليًا (انظر قسم المحدوديات)
12 الكلمات والنطق	`/lesson/:id/words`	`learning/words_screen.dart`	برؤية **كل الكلمات** (نقرًا أو بزرّ التالي)

> **ملاحظة**
>
> «التدريب» و«الاختبار» جزءان أيضًا من الدرس لكنهما شاشات مستقلة تتبع **المرحلة 7**.

الملفات الأساسية

الملف	دوره
`learning/lesson_part_screen.dart`	الموجّه: يحوّل اسم الجزء إلى شاشته (`lessonPartScreen`)
`learning/lesson_view.dart`	`LessonView` (الدرس + وحدته + مادته + محتواه) و `completeLessonPart`
`learning/widgets/part_frame.dart`	إطار مشترك: شريط علوي + محتوى + شريط سفلي (`PartFrame`)
`content/lesson_content.dart`	نموذج ملف الدرس: `LessonContent` وأجزاؤه

الملف	دوره
`content/content_repository.dart`	قراءة الملف وتخزينه مؤقتًا
`content/speech_service.dart`	النطق بمحرّك الجهاز (flutter_tts)
`core/widgets/math_text.dart` / `fraction_bar.dart` / `illustration.dart`	رسم الرياضيات والكسور والرسوم
`learning/widgets/lesson_video_area.dart` / `rizma_video_player.dart`	مشغّل الفيديو وحالاته
`learning/attachment_screen.dart` / `widgets/lesson_files.dart`	عارض الملفات المرفقة (PDF)

2. ملف الدرس ونموذج المحتوى

كل ما يتعلمه الطالب ملفات JSON داخل التطبيق (فيعمل دون إنترنت). الكتالوج يصف المواد والوحدات والدروس، و**ملف الدرس** `lessons/<معرّف الدرس>.json` يحمل محتواه:

المفتاح	الجزء	يظهر في
`pack`	صفحات الرزمة (رأس، عنوان، كتل نص/رياضيات/صورة)	الشاشة 08
`explanation`	خطوات الشرح (نص، صفوف أشرطة كسور، ملاحظة)	09
`summary`	نقاط الملخص	10
`video`	عنوان ومدة وحجم وأجزاء	11
`words`	كلمات الإنجليزية (كلمة، ترجمة، نطق، رسم، جملة)	12
`quiz` / `practice`	الأسئلة (ستة أنواع)	المرحلة 7

> **انتبه**
> **مبدأ الصدق:**
> جزء غائب من الملف يعني «غير متوفر بعد»، لا نختلق محتوى. والمحتوى الحالي مؤقت وينتظر مراجعة معلم قبل الاعتماد.

LessonContent: ما المتوفر؟

lib/features/content/lesson_content.dart — سطر 225

```
bool has(LessonPart part) => switch (part) {
  LessonPart.pack => pages.isNotEmpty,
  LessonPart.explanation => steps.isNotEmpty,
  LessonPart.summary => summary.isNotEmpty,
  LessonPart.video => video != null,
  LessonPart.words => words.isNotEmpty,
  LessonPart.practice => practice.isNotEmpty,
  LessonPart.quiz => quiz.isNotEmpty,
};

List<LessonPart> get parts => [
  for (final p in LessonPart.values)
    if (has(p)) p,
];
```

`has` تقرر لكل جزء هل له بيانات. `parts` قائمة المتوفر. ومنها يُحسب تقدّم الدرس = **الأجزاء المنجزة ÷ المتوفرة له**.

ContentRepository

- يقرأ ملف الدرس **مرة واحدة** ويخزّنه، ويسرد المتوفر من `AssetManifest` (ومن المحتوى المنزَّل أيضًا).
- يقبل **حقن** دالتي القراءة والسرد، فتقرأ الاختبارات الملفات بشكل متزامن (انظر فخ `rootBundle` في المرحلة 1).

صيغة النصوص الرياضية في الملفات

الصيغة	المعنى
`{3/4}`	كسر مرتّب
`{?}`	خانة فارغة (في سحب وإفلات)
`{?/8}`	كسر بخانة

`MathText` يرسمها بودجتات حقيقية داخل سطر النص. والعبارة **بلا حروف عربية** تُرسم من اليسار إلى اليمين كما تُكتب الرياضيات (`test/core/math_text_test.dart`).

مولّد المحتوى

المحتوى المولَّد في `assets/content/lessons/` يُكتب بدوال مختصرة في `tools/content/*.js` (`math.js` و`arabic.js` و`english.js` و`science.js` بمساعدة `lib.js`)، ثم يُشغَّل:

shell — tools/content

```
node tools/content/build_catalog.js
node tools/content/build_lessons.js
```

لماذا؟

المولّد

يفحص كل سؤال

(معرّف المفهوم موجود، الجواب ضمن الخيارات، القالب فيه خانة...) ويفشل بخطأ واضح بدل أن يكتب ملفًا معطوبًا يظهر للطالب.

3. الشاشات الخمس



الرزمة (08) الشرح المبسّط (09) الملخص (10)

الموجّه والإطار المشترك

lib/features/learning/lesson_part_screen.dart سطر 10

```
Widget? lessonPartScreen(String lessonId, String partName) {
  final part = LessonPart.values.where((p) => p.name == partName).firstOrNull;
  return switch (part) {
    LessonPart.pack => PackScreen(lessonId: lessonId),
    LessonPart.explanation => ExplanationScreen(lessonId: lessonId),
    LessonPart.summary => SummaryScreen(lessonId: lessonId),
    LessonPart.video => VideoScreen(lessonId: lessonId),
    LessonPart.words => WordsScreen(lessonId: lessonId),
    _ => null,
  };
}
```

- مسار واحد `/lesson/:lessonId/:part` ويختار `lessonPartScreen` الشاشة. اسم جزء مجهول يعيد `null` فيعيد الراوتر إلى مركز الدرس (قاعدة في `router.dart`).
- `PartFrame` يعطي كل جزء نفس الهيكل: `ScreenTopBar` (رجوع إلى مركز الدرس) + محتوى قابل للتمرير + شريط سفلي اختياري.
- `lessonViewProvider(lessonId)` يجمع الدرس ووحدته ومادته ومحتواه في كائن واحد لكل الشاشات.

08 الرزمة: عارض صفحات الكتاب

`PageView` بصفحات من الملف: رأس، عنوان، كتل (نص، رياضيات، صورة). فيها شريط صفحات مقطّع وأزرار أرقام وأسهم سابق/تالٍ، و**حجم النص** قابل للتبديل بين ثلاث قيم (`_sizes = [1.0, 1.2, 1.4]`). تُكمَل عند آخر صفحة:

lib/features/learning/pack_screen.dart سطر 47

```
void _onPage(int page, int total) {
  setState(() => _page = page);
  if (page == total - 1 && !_completed) {
    _completed = true;
    completeLessonPart(ref, lessonId: widget.lessonId, part: LessonPart.pack);
  }
}
```

> **نصيحة**
>
> لاحظ `_completed` : علَم يمنع تسجيل الإنجاز أكثر من مرة إن تنقّل الطالب جيئة وذهابًا.

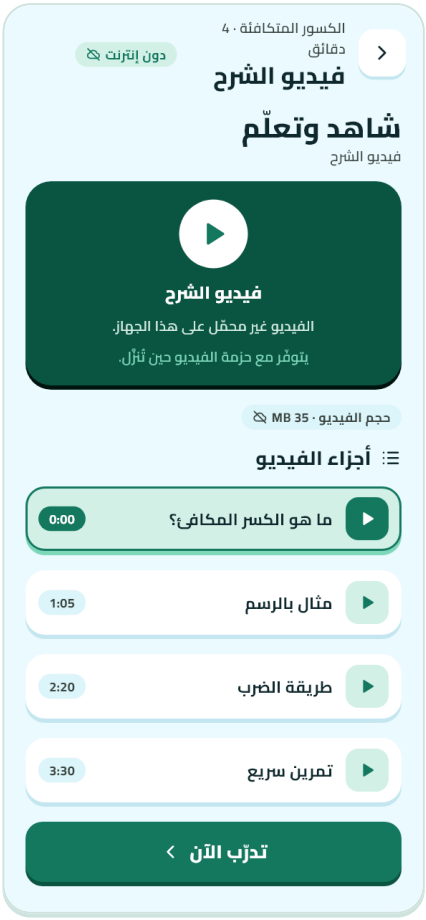
09 الشرح المبسّط

- «الخطوة N من M» وشريط مقطّع، وبطاقة «مفهوم مبسّط» وفيها نص الخطوة.
- **«استمع للشرح»:** بطاقة خضراء تنطق عنوان الخطوة ونصها بالعربية عبر `SpeechService` . إن فشل النطق (لا محرّك على الجهاز) تظهر «النطق غير متاح» بدل الصمت.
- **المقارنة المرئية** بأشرطة الكسور (`FractionBar`) وتظهر «= متساويان تمامًا» **فقط حين تتساوى المساحة فعلًا** (بالضرب التبادلي).
- **«فكرة رِزمة الذكية»:** بطاقة بالتميمة المفكّرة، وسؤال اختياري «كيف تشعر تجاه هذه الخطوة؟».

- **«أحتاج توضيحًا»:** لا يختلق شرحًا؛ يعرض ملاحظة صادقة تحثّ على إعادة القراءة أو التدريب.
- بإنهاء آخر خطوة ← `completeLessonPart(explanation)` ثم ينتقل إلى الملخص.

10 الملخص

بطاقة بطاقة: «البطاقة N من M» وشريط بنفسجي، «القاعدة N» بإطار بنفسجي وصندوق للمعادلة، سابق/تالٍ، وشبكة «بطاقات الملخص» (المقروءة بعلامة ✓). يُنجز **عند الفتح**.



الفيديو (11)



الكلمات والنطق (12)

11 الفيديو

«شاهد وتعلّم»: مشغّل `RizmaVideoPlayer` (فوق `video_player`) داخل `LessonVideoArea` الذي يعرض **الحالة الصادقة** للفيديو:

الحالة	ما يظهر
الفيديو غير منزَّل ويحتاج إنترنت	«يحتاج اتصالًا بالإنترنت» + زر «تنزيل (الحجم)» + تقدير استهلاك البيانات
قيد التنزيل / بانتظار Wi-Fi	نسبة التقدّم أو «بانتظار Wi-Fi» (حسب تفضيل «Wi-Fi فقط»)
منزَّل	تشغيل محلي
فشل البث أو التشغيل	رسالة واضحة + زر «شاهد الآن» لإعادة المحاولة

أجزاء الفيديو (فصوله) تُعرض بطاقات، وفي آخر الشاشة «رِزمة يذكّرك» بالتدريب. ونقل الفيديو وتنزيله وتوقيعه يشرحه **دليل تنزيل الدروس**.

12 الكلمات والنطق (للإنجليزية)

lib/features/learning/words_screen.dart — سطر 51

```
Future<void> _speak(String text, {bool slow = false}) async {
  final ok = await ref
      .read(speechServiceProvider)
      .speak(text, language: 'en-US', slow: slow);
  if (!ok && mounted) {
    ScaffoldMessenger.of(
      context,
    ).showSnackBar(const SnackBar(content: Text(ArLearn.speechUnavailable)));
```

- «الكلمة N من M» وشريط بنفسجي، الصورة في دائرة عنبرية، الترجمة والنطق في شارة، والجملة المثال.
- **نطق عادي وبطيء:** الفرق في سرعة الكلام فقط (انظر الكود أدناه). وزرّا سابق/تالٍ يحسبان الكلمة «مرئية» كما لو لُمست في القائمة.
- تُكمَل حين تُرى **كل الكلمات**.

lib/features/content/speech_service.dart — سطر 5

```
  Future<bool> speak(
    String text, {
    required String language,
    bool slow = false,
  });

  Future<void> stop();
}

class FlutterTtsSpeechService implements SpeechService {
  FlutterTtsSpeechService() : _tts = FlutterTts();

  final FlutterTts _tts;

  @override
  Future<bool> speak(
    String text, {
    required String language,
    bool slow = false,
  }) async {
```

لماذا؟

خلف واجهة مجرّدة `SpeechService` يمكن في الاختبارات استبدالها بنسخة مزيّفة `FakeSpeech` تسجّل ما طُلب نطقه (ويمكن جعلها «غير متاحة»). وفشل النطق يعيد `false` لا استثناءً.

4. تسجيل الإنجاز وتقدّم الدرس

كل جزء ينهي نفسه بنداء واحد:

lib/features/learning/lesson_view.dart سطر 45

```
Future<void> completeLessonPart(
  WidgetRef ref, {
  required String lessonId,
  required LessonPart part,
}) async {
  final profileId = ref.read(activeProfileIdProvider).value;
  if (profileId == null) return;
  final content = await ref.read(lessonContentProvider(lessonId).future);
  await ref
      .read(learningRepositoryProvider)
      .completePart(
        profileId: profileId,
        lessonId: lessonId,
        part: part,
        content: content,
      );
}
```

ما يفعله completePart

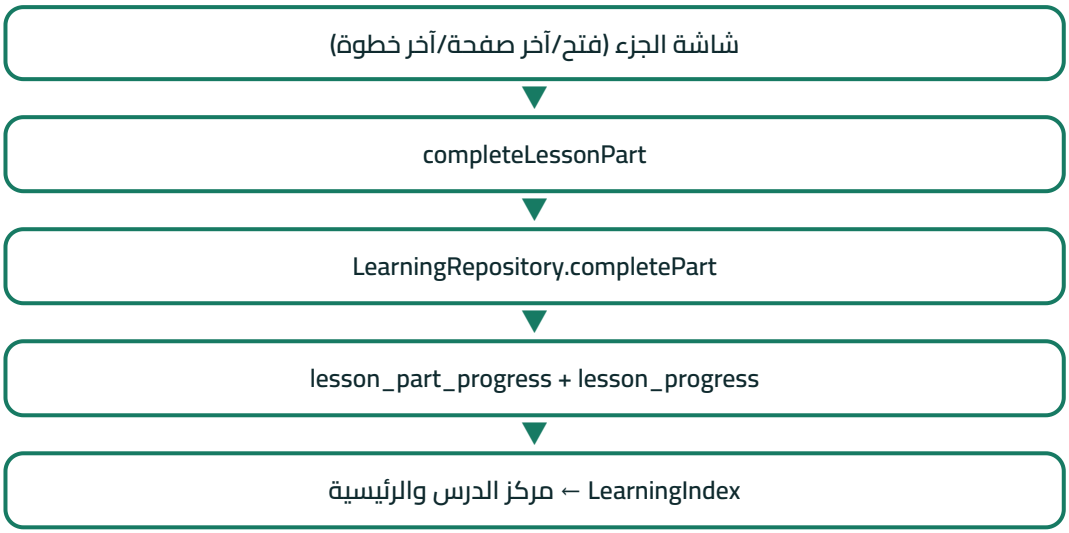
lib/features/learning/learning_repository.dart سطر 66

```
Future<void> completePart({
  required String profileId,
  required String lessonId,
  required LessonPart part,
  required LessonContent? content,
}) async {
  final now = _now();
  await _db.activityDao.markPartDone(
    profileId: profileId,
    lessonId: lessonId,
    part: part,
    now: now,
  );
  final done = {
    for (final p in await _db.activityDao.getLessonParts(profileId))
      if (p.lessonId == lessonId) p.part,
  };
  final available = content?.parts ?? [part];
  final finished = available.where(done.contains).length;
  final total = available.isEmpty ? 1 : available.length;
  final fraction = (finished / total).clamp(0.0, 1.0);
  await _db.activityDao.upsertLessonProgress(
    profileId: profileId,
    lessonId: lessonId,
    status: fraction >= 1 ? LessonStatus.completed : LessonStatus.inProgress,
    progress: fraction,
    now: now,
  );
```

1. **يسجّل الجزء منجزًا** في `lesson_part_progress` (`markPartDone`).
2. يجمع كل الأجزاء المنجزة لهذا الدرس.
3. يحسب **الكسر** = المنجز ÷ المتوفر (`content.parts`) مقيّدًا بين 0 و1.

4. يكتب `lesson_progress` : الحالة `completed` إن بلغ 1 وإلا `inProgress` ، مع النسبة.

الجزءان «تدرّب» و«اختبر نفسك» يستدعيان الدالة نفسها من `recordRound` : التدريب عند إنهاء الجولة، والاختبار عند بلوغ **60%** فأكثر (`quizPassPercent`).



انتبه

محدودية معروفة:

الدرس الذي فيه جزء فيديو (حاليًا درسان: `math.u3.l3` و `english.u1.l1`) يُحتسب الفيديو في «المتوفر» لكن لا يوجد نداء `completeLessonPart` للفيديو؛ فيبقى تقدّم هذين الدرسين دون 100% ولا يصلان إلى «مكتمل» حتى لو أنجز الطالب كل الأجزاء الأخرى. قرارًا واضحًا مطلوبًا من الفريق: إما إكمال الفيديو عند المشاهدة (أو نسبة منها) أو استبعاده من المقام.

5. الاختبارات وطريقة التجربة

الملف	ما يغطيه
`test/features/lesson_parts_test.dart` (9)	كل جزء من الخمسة، شروط الإنجاز، رسالة غياب المحتوى، والفيديو «غير متوفر على هذا الجهاز» مع أجزائه
`test/core/math_text_test.dart`	صيغ الكسور والخانات واتجاه الرسم
`test/features/video_player_test.dart`	مشغّل الفيديو: الوقت والمدة والسرعة، التشغيل والإيقاف، التقديم والترجيع 10 ثوانٍ، اللمستان المزدوجتان يمينًا ويسارًا، اختيار السرعة، وملء الشاشة
`test/features/content_files_test.dart`	لكل ملف درس مضمَّن: اسمه يطابق معرّف الدرس بداخله، والدرس موجود في الكتالوج، وفيه جزء متوفر واحد على الأقل
`test/layout_stress_learning_test.dart`	كل أجزاء الدرس على 320×568 بخط 1.5×

نصيحة

شغّل: `flutter test test/features/lesson_parts_test.dart`

جرّبها بنفسك

1. افتح الدرس «الأعداد» (math.u1.l1) ← «الرزمة التعليمية» ← قلّب إلى آخر صفحة ← ارجع: «1 من 5 محطات».
2. افتح «شرح مبسّط» ← استمع للشرح ← أنهِ الخطوات ← يفتح الملخص تلقائيًا.
3. افتح درس الإنجليزية (english.u1.l1) ← الكلمات أولًا ← اضغط النطق العادي ثم البطيء.
4. افتح الفيديو في math.u3.l3 ← لاحظ الحالة الصادقة وزر التنزيل.

6. تدرّب وتحقّق من فهمك

قرارات تصميم وأسبابها

القرار	السبب
كل المحتوى JSON داخل التطبيق	يعمل دون إنترنت ويُحدَّث بتنزيل ملفات.
جزء غائب = غير متوفر	الصدق: لا نختلق محتوى.
النطق خلف واجهة مجرّدة	اختبار بنسخة مزيّفة، وفشله لا يكسر الشاشة.
إنجاز كل جزء بقاعدته	الرزمة بآخر صفحة والملخص بالفتح... فالإنجاز يعني قراءة فعلية.
مولّد المحتوى يفحص الأسئلة	ملف معطوب لا يصل للطالب.

أسئلة

س1. لماذا لا يُسجَّل إنجاز الرزمة بمجرد فتحها؟

س2. درس فيه خمسة أجزاء متوفرة أنجز الطالب اثنين منها. كم نسبة تقدّمه؟ وما حالته؟

س3. ماذا يظهر للطالب إن لم يكن على جهازه محرّك نطق عربي؟

س4. لماذا لا يظهر «= متساويان تمامًا» دائمًا في المقارنة المرئية؟

س5. ما المشكلة في إنجاز درس يحتوي على فيديو؟ وماذا تقترح؟

تمارين

1. أضف اختبارًا في `lesson_parts_test.dart` يتأكد أن فتح الملخص يسجّل جزء summary منجزًا.
2. أضف نمطًا جديدًا لحجم نص الرزمة (1.6) وراقب تأثيره على شاشة 320.
3. اقترح (دون تنفيذ) حلًّا لمشكلة الفيديو وحدّد الملفات التي ستغيّرها.

الإجابات

ج1. لأن الفتح لا يعني القراءة. نشترط الوصول إلى آخر صفحة (أو الفتح إن كانت صفحة واحدة).

ج2. 40% ((2 ÷ 5)، والحالة inProgress.

ج3. speak تعيد false فتعرض الشاشة «النطق غير متاح» ولا ينكسر شيء.

ج4. لأنها تظهر فقط حين تتساوى المساحتان فعلًا بالضرب التبادلي (مثل 1/2 و 2/4، فلا نقول «متساويان» لكسرين مختلفين.

ج5. الفيديو يُحسب في المتوفر ولا يُسجَّل منجزًا، فلا يبلغ التقدّم 100%. المقترح: تسجيل الإنجاز عند مشاهدة نسبة معقولة (مثلًا 80%) في مشغّل الفيديو، أو استبعاد الفيديو من المقام.

مصطلحات

المصطلح	المعنى
LessonPart	نوع جزء الدرس: pack, explanation, summary, video, words, practice, quiz
LessonContent	محتوى ملف الدرس وما يتوفر منه
PartFrame	الإطار المشترك لشاشات الأجزاء
SpeechService	واجهة النطق (flutter_tts)
completePart	تسجيل إنجاز الجزء وإعادة حساب تقدّم الدرس

ما بعد هذه المرحلة

محطتا «تدرّب» و«اختبر نفسك» في **المرحلة 7**. وتنزيل الفيديو والمرفقات في **دليل تنزيل الدروس**.